

Paimon 1.0: Unified Lake Format for Data + AI

李劲松 (之信) | 阿里云智能开源湖存储负责人

来自大数据从业者的灵魂三问

1

如何在降本的大环境下
让数据变得更实时，
让业务获得实时数据来驱动业务决策

2

大数据框架百花齐放，
数据链路多，搬移频繁，开发难，
维护繁杂，资源成本也高

3

最近生成式人工智能太火了，
大数据如何和 AI 产生点关系，
如何融入 AI 基础设施

Paimon: 构建统一数据湖存储架构

问题一：降本与实时兼得



流式湖仓

Flink + Paimon 实现低成本离线数据加速

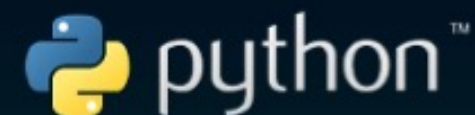
问题二：框架存储多难维护



统一存储

Paimon 面向流、批、OLAP 构建流批一体架构

问题三：大数据赋能 AI



Object Table

数据湖 + AI

开放生态提供 Python API 与 Object Table 等特性

Paimon: 中文社区最受欢迎的湖格式

10000+

Flink 流作业

提升业务时效性

100+

新增企业落地

得到了众多企业的落地

100+

新增创新功能

2024 年持续创新

200+

开源贡献者

不仅仅是阿里云

3000+

合并 PR 数

社区活跃, 只残留20+PR

Paimon: 开源社区持续的贡献者

提交数



携程的工程师贡献了 Trino 写

阿里云的工程师持续贡献新特性

Vivo 的工程师贡献了新增 Procedures

字节 (抖音) 的工程师贡献了 Sort Lookup 相关提升

蚂蚁的工程师贡献了 Changelog Decouple

阿里巴巴的工程师贡献了表复制

唯品会的工程师贡献了 Tag 相关问题修复

Shopee 的工程师贡献了 Parquet 复杂类型读

小米的工程师贡献了主键的重命名

知乎的工程师贡献了 Presto 集成

Paimon: 来自社区源源不断的创新

流式更新

Log Structure Merge Tree
高性能的更新与计算融合

Merge Engines

Deletion Vectors

Changelog Producer

Auto Compaction

非主键表

兼容传统批写批读
取代 Kafka 部分场景

流读流写 + 小文件合并

Zorder & Minmax Skipping

File Index: BF, Bitmap

Bucketed Join

基础设施

流读

Consumer ID

Changelog Decouple

运维

丰富系统表 Auditlog/Binlog

丰富 Procedures

生态

View, Format Table

Hive & Iceberg 原地升级

底层结构

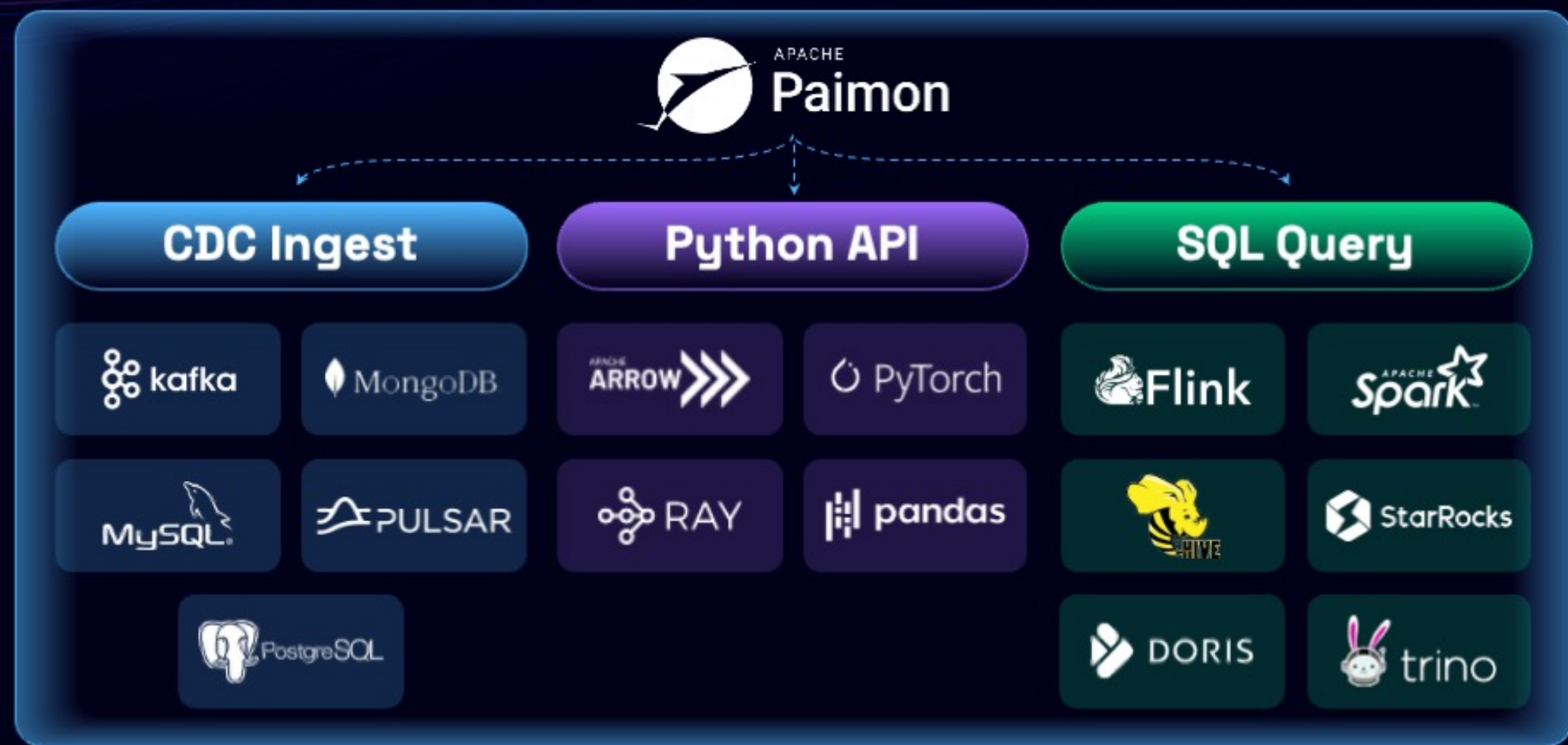
Tag

Branch

Privilege

Metrics

Paimon: 繁荣的生态 + 兼容 Iceberg



Iceberg
Snapshots

+

非主键表
主键表 Deletion Vectors



Paimon: 发展历程与即将发布的 1.0

2022.01



Flink Table Store

Initialized in Apache Flink

Sub Project of Apache Flink
Original name - Flink Table Store

2023.03



Became Apache Incubating Project

Rename to Apache Paimon
Open to others rather than Flink

2023.12



Paimon



GA Version Release

Production Ready
For Both Streaming & Batch

2024.03



Became Apache Top-Level-Project

Graduated from Apache Software Foundation
Integrated with Flink / Spark / Presto/...

2024.12

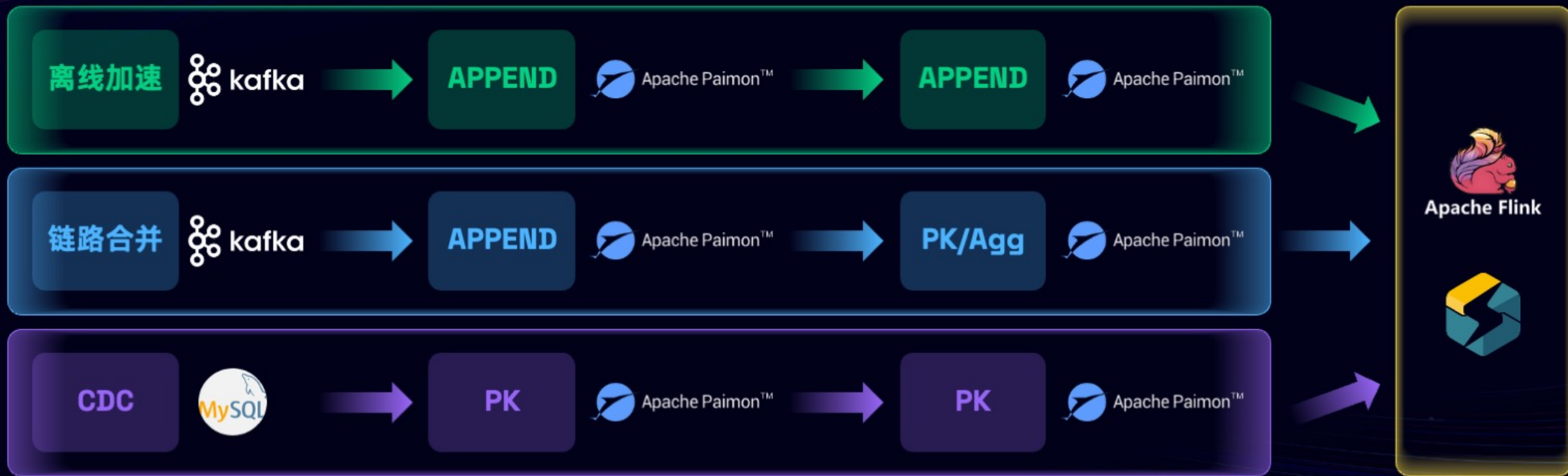


Paimon-1.0

Unified Lake Format

Unified for Streaming/Batch/OLAP
View, Rest Catalog, Iceberg Snapshots

Vivo 基于 Paimon 的湖仓一体落地实践



Vivo 基于 Paimon 的湖仓一体落地实践



淘天集团基于 Paimon 的湖仓数据链路



数据量

80PB+



单任务RPS

4000w+

Flink & TT

有状态的流处理

业务特点

- 秒级延迟
- 实时ETL

核心痛点

- 流批存储不统一
- 实时数据可见性差
- 实时DWS数据难以复用

流式湖仓

Flink & Paimon

流式数据湖

业务特点

- 分钟级延迟
- 实时OLAP分析
- 流批一体开发

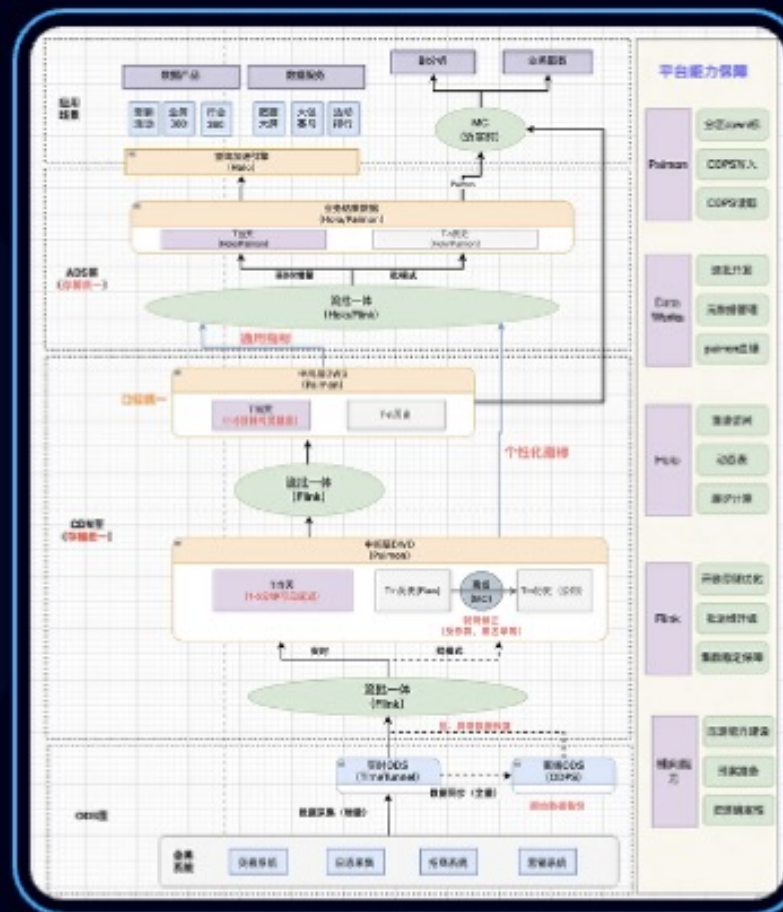
主要优点

- 流批一体存储
- 数据开放
- 公共层数据去重

淘天集团基于 Paimon 的湖仓数据链路

实践收益

- 流量表产出时效提前40-60分钟
- 流批一体开发和运维效率提升50%以上
- 中间层实时数据可见，支持业务BI做OLAP分析
- 实时DWS建设和中间层去重降低下游重复消费和去重成本
- Paimon 存储使用HDFS，成本下降



未来规划

- 借助分bucket存储解决拉取ODPS大维表的问题
- 借助partial update解决双流join大state的问题
- 借助主键表Roaring Bitmap聚合解决ads层开发复杂、大state及成本高昂的问题
- 在集团内大范围推广

抖音集团基于 Paimon 的湖仓应用实践

核心业务

抖音

电商

生活服务

广告

其它业务

数仓模型

ODS

Flink

DWD

Flink

DWS

Flink

APP

典型场景

实时数仓

实时大屏

实时特征

流式湖仓

长周期聚合

近实时数据分析

底层存储

HDFS

TOS

抖音集团基于 Paimon 的湖仓应用实践

当前进展



计算任务 300+

Flink Streaming / Batch



日数据量 2000 亿

埋点 / Binglog / 聚合数据



日存储量 60 TB

列存高效压缩

实践收益



开发成本降低

流批数据口径统一



存储资源下降

流批数据复用, 减少冗余存储



复杂场景支持

长周期聚合 / 多表打宽 / 维表

未来规划



提升湖仓体验

完善血缘管理 / 数仓工具



准实时数仓推广

准实时数仓推广使用 Paimon



性能优化

千列大宽表 / 维表 / Compaction

回顾：来自企业的反馈



时效性

离线加速

ODS 替换为流式入湖
加速部分 DWD+DWS



统一存储

流批一体

流批链路完全存储与计算统一
开发效率提升



更快更便宜

成本下降

取代消息队列，融合状态计算

THANK YOU

更多精彩关注下午湖仓分论坛